

Fundación Fulgor
PROCOM

Informe

Python Fixed Point

Autor: Alfici, Facundo Ezequiel

Documento: 44012327

Docentes: Ariel Pola, Santiago Garaventta Pascual y Agustín Pesce

10 de julio de 2026

Índice

1. Introducción	3
2. Desarrollo	4
2.1. Generación de filtros Raised Cosine	4

1. Introducción

En este informe se aplicarán los conceptos de Aritmética de punto fijo utilizando la clase **fixedInt.py** con el fin de familiarizarse con el uso de python para el cálculo y representación de las respuestas de filtros propuestos. El ejercicio consta de 5 consignas, donde se pide aplicar los conceptos mencionados anteriormente sobre el filtro *Raised Cosine* del código en python proveniente del archivo **tx_rcosine_procom.py**. Los puntos a desarrollar se listan a continuación.

1. Generar tres filtros con rolloff $[0.0, 0.5, 1.0]$ en punto flotante con $N_{\text{Baud}} = 16$, $F_{\text{Baud}} = 1\text{G}$ y $OS = 8$.
2. Graficar la respuesta al impulso y frecuencia.
3. Graficar la convolución de los tres filtros con los símbolos a transmitir y la constelación buscando la fase óptima.
4. Sobre cada filtro aplicar las siguientes cuantizaciones: $S(8,7)$ truncado, $S(8,7)$ redondeo, $S(3,2)$ truncado, $S(3,2)$ redondeo, $S(6,4)$ truncado y $S(6,4)$ redondeo. En todos los casos considerar saturación.
5. Realizar con los nuevos filtros las gráficas anteriores y comparar resultados.

2. Desarrollo

2.1. Generación de filtros Raised Cosine

Comenzando con el desarrollo, se pide generar tres filtros con diferentes valores de rolloff (exceso de ancho de banda) para punto flotante. La respuesta al impulso se puede ver en la siguiente figura.

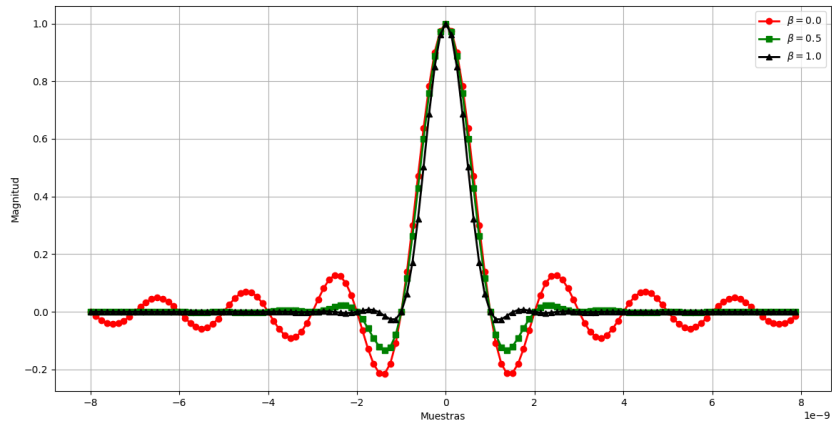


Figura 1: Respuesta al Impulso de los filtros combinados

en la figura 1 se puede observar la clara diferencia en la respuesta al impulso de los filtros, donde según el valor de rolloff, el filtro responderá de manera más o menos ondulatoria, siendo el filtro con el rolloff de 1 la respuesta con menor sobreoscilación.

De igual manera, se graficó la respuesta en frecuencia de los filtros, lo que se muestra en la siguiente figura.

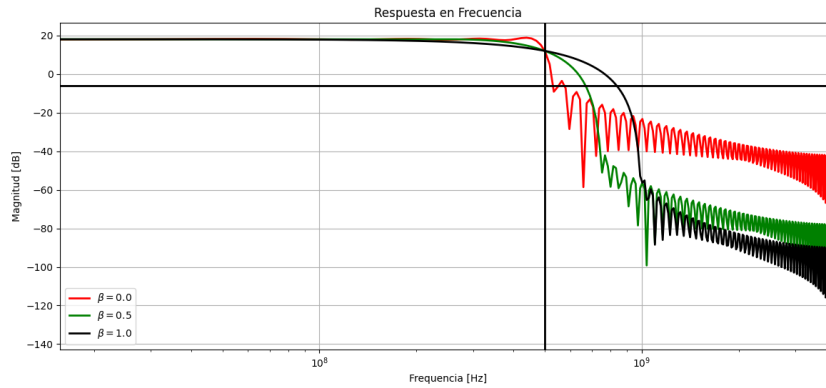


Figura 2: Respuesta en Frecuencia de los filtros combinados

Donde se puede ver representada la clara diferencia entre las respuestas en frecuencia según el coeficiente de rolloff.

Algunas cosas importantes a analizar con el fin de entender lo que se ve en la figura 2 vienen dadas por el **eje** dibujado por las líneas negras. Este eje nos muestra el punto donde cada filtro presenta su punto de **amplitud media** para el eje horizontal y la **frecuencia de corte** para el eje vertical. Se llegó a esta conclusión analizando el código provisto.

La figura 2 muestra que la frecuencia de corte del filtro es *independiente del factor de rolloff*, dado que los tres filtros se intersectan con el eje vertical en el mismo punto. Por otra parte, *el punto de amplitud media de cada uno varía significativamente*, de tal manera que para un rolloff más cercano a 0, el punto de amplitud media se encontrará en una frecuencia menor.